PyGameMaker — Tutoriel 5 : Sokoban

Comment utiliser cette fiche

Cette fiche accompagne le tutoriel intégré **Aide > Tutoriels > Sokoban : Puzzle Pousse-Caisses** (4 pages, environ 20 à 25 minutes). Garde le tutoriel ouvert sur une moitié de ton écran. Coche chaque case quand l'étape est faite, et vérifie la ligne **Tu dois voir** à la fin de chaque phase. Si quelque chose ne correspond pas, regarde **Bloqué·e ?** avant d'appeler ton enseignant·e.

Ce que tu vas créer

Un puzzle classique : tu te déplaces sur une grille, une case à la fois, et tu pousses des caisses sur des cibles. Une caisse devient verte quand elle est sur une cible, et tu peux appuyer sur **R** pour recommencer le niveau.

Phase 1 : Joueur et murs

- ☐ **1.** Crée deux sprites (32×32) : spr_player et spr_wall.
- ☐ **2.** Crée obj_wall (sprite spr_wall, **Solide**) et obj_player (sprite spr_player).
- ☐ **3.** Dans obj_player, ajoute quatre événements **Touche pressée** (flèches droite, gauche, haut, bas). Chacun fait *Déplacer grille* dans sa direction avec une taille de **32**.
- ☐ **4.** Ajoute **En collision avec obj_wall** avec *Arrêter le mouvement*.
- ☐ **5.** Crée room_sokoban (320×320, une grille de 10×10), active l'accrochage à la grille 32×32, place des murs sur le bord et quelques-uns à l'intérieur, et place le joueur.

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Chaque appui sur une touche te déplace d'exactement une case. Les murs t'arrêtent.

Phase 2 : Pousser des caisses

- ☐ **6.** Crée un sprite spr_crate et un objet obj_crate (sprite spr_crate, **Solide**).
- ☐ **7.** Dans obj_player, ajoute **En collision avec obj_crate** : *Si peut pousser (facing)* puis *Pousser l'autre instance 32*.
- ☐ **8.** Dans obj_crate, ajoute **En collision avec obj_wall** avec *Arrêter le mouvement*.
- ☐ **9.** Place 2 ou 3 caisses dans la salle, chacune avec de la place pour bouger (pas dans un coin !).

> **Tu dois voir :** appuie sur **F5**. Avance vers une caisse et elle bouge d'une case. Elle ne bouge pas s'il y a un mur ou une autre caisse derrière.

Phase 3 : Cibles et contrôleur

- ☐ **10.** Crée les sprites spr_target et spr_crate_ok (une caisse verte).
- ☐ **11.** Crée obj_target (sprite spr_target) — **pas Solide**, pour que les caisses et le joueur puissent passer dessus.
- ☐ **12.** Dans obj_crate, ajoute un événement **Pas** : *Si en collision avec obj_target*, *Définir le sprite à spr_crate_ok* ; *Sinon*, *Définir le sprite à spr_crate*.
- ☐ **13.** Crée obj_controller (sans sprite). Événement **Dessin** : *Dessiner du texte* « Poussez les caisses sur les cibles ! » à x 10, y 10. **Touche pressée R** : *Recommencer la salle*.

☐ **14.** Dans la salle, place d'abord les cibles, puis **supprime le joueur et les caisses et replace-les**. Place obj_controller n'importe où. Le nombre de cibles doit être égal au nombre de caisses.

Tu dois voir : appuie sur **F5**. Pousse une caisse sur une cible et elle devient verte ; pousse-la ailleurs et elle redevient brune. **R** remet tout en place.

Pourquoi placer les cibles d'abord ? Le jeu dessine les éléments dans l'ordre où tu les as placés. Une cible placée après une caisse ou le joueur est dessinée par-dessus, et une caisse sur une cible resterait cachée sous la marque rouge.

Bloqué·e ?

Ce qui ne va pas	Cause la plus probable	Que faire
Je bouge de plusieurs cases d'un coup, ou pas du tout	Les événements sont *Clavier* (maintenue) au lieu de *Touche pressée*, ou la taille de *Déplacer grille* n'est pas 32	Utilise des événements **Touche pressée** et *Déplacer grille* avec la taille 32
Je traverse les murs	obj_wall n'est pas Solide, ou le joueur n'a pas d'événement **En collision avec obj_wall**	Coche **Solide** ; ajoute l'événement avec *Arrêter le mouvement*
La caisse ne bouge pas	Le joueur n'a pas d'événement de collision avec la caisse, ou la caisse n'est pas Solide	Ajoute **En collision avec obj_crate** avec *Si peut pousser* ; coche **Solide** sur la caisse
La caisse traverse les murs	La caisse n'a pas d'événement **En collision avec obj_wall**	Ajoute-le avec *Arrêter le mouvement*
La caisse ne devient jamais verte	L'événement Pas manque, ou la cible est dessinée par-dessus la caisse	Ajoute l'événement Pas ; place d'abord les cibles, puis replace les caisses
Je ne peux pas pousser une caisse sur une cible	obj_target est Solide	Décoche **Solide** sur obj_target
La caisse est coincée dans un coin dès le début	Elle a été placée dans un coin	Place les caisses avec de la place pour bouger
Le texte est difficile à lire	C'est du texte noir sur la salle sombre	Regarde la rangée du haut, ou demande à ton enseignant·e au sujet de *Définir la couleur de dessin*

Défis

- **Essaie (5 minutes) :** dessine un joueur ou une caisse plus jolis.
- **Va plus loin :** conçois un niveau plus difficile avec des couloirs plus étroits ; vérifie d'abord que tu peux le résoudre toi-même.
- **Invente :** compte les déplacements avec une variable, ou crée plusieurs salles et passe à la suivante quand toutes les caisses sont sur des cibles.

Vocabulaire

Terme	Ce que cela veut dire
Déplacement sur grille	Se déplacer par pas fixes (ici 32 pixels) au lieu de glisser
Touche pressée	Un événement qui se produit une fois quand une touche est enfoncée
Solide	Un objet qui bloque le mouvement
Cible	Une marque au sol ; pas solide
Recommencer la salle	Remettre le niveau comme au départ

Vérifie-toi

Écris tes réponses dans les notes ci-dessous.

1. Pourquoi utilise-t-on des événements **Touche pressée** et non *Clavier* (maintenue) pour un joueur de Sokoban ?
2. Pourquoi les cibles ne doivent-elles pas être Solides ?
3. Pourquoi une caisse n'est-elle pas poussée s'il y a une autre caisse derrière ?

Mes notes